Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Note (../20)

ENPO-2ème année FPST- Devoir Surveillé **Durée : 1h**

Exercice 01 (06pts) :

A. L'activité chimique d'une espèce dans une solution correspond à la concentration active de cette espèce en vue d'une réaction chimique. L'activité pour l'espèce chimique "i" est notée "a_i" et s'écrit :

$$a_i = \frac{\gamma_i C_i}{C_0}$$

γ_i : est le coefficient d'activité $0 < \gamma_i \leq 1$

C_i : concentration de l'espèce "i" dans le mélange.

C_0 : concentration de référence égale à 1M.

1. Sur la base de la loi mentionnée ci-dessus, discuter de l'activité chimique de l'espèce "i" dans les solutions suivantes:

-Solution idéale :

.....

.....

.....

.....

-Solution réelle :

.....

.....

.....

.....

-Solution diluées ($C_A \leq 10^{-3}$M) :

.....

.....

.....

.....

B. 1. Quelle est la quantité de chlorure de calcium ($CaCl_2$), exprimée en (g), doit-on ajouter à **250mL** d'une solution aqueuse de nitrate de sodium ($NaNO_3$) à **0.005M,** pour obtenir une solution de force ionique (I) égale à **0.150M** (on négligera la variation de volume, c.à.d. $\mathbf{V_{solution}=250mL}$). $\mathbf{M_{CaCl2}=111g/mol}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 02 (14pts) :

A. L'acide chlorhydrique HCl est un **acide fort**. Déterminer son pH dans les deux cas suivants (**avec démonstration de la formule de pH utilisée**):

1. $C_1 = 10^{-3}$ mol/L :

2. $C_2 = 3 * 10^{-8}$ mol/L :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. On réalise le dosage de 10 mL d'acide carbonique H_2CO_3 **(0,15M)** par NaOH **(0,1M)**.

1. Écrire l'équation de dissociation de H_2CO_3 et calculer le volume de la base à l'équivalence. **Donnée : pKa_1** (H_2CO_3/HCO_3^-) =6.37 ; **pKa_2** (HCO_3^-/CO_3^{2-})= 10.33

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Donner une étude détaillée concernant le suivi du pH en fonction du volume de la base ajouté.

$x = \frac{V_b}{V_a}$	Composants de la solution	Expression de pH
$x = 0$		
$0 < x < 1.5$		
$x = 1.5$		
$1.5 < x < 3$		
$x = 3$		
$x > 3$		

Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Note (../20)

ENPO-2ème année FPST- Devoir Surveillé **Durée : 1h**

Exercice 01 (06pts) :

A. L'activité chimique d'une espèce dans une solution correspond à la concentration active de cette espèce en vue d'une réaction chimique. L'activité pour l'espèce chimique "i" est notée "a_i" et s'écrit :

$$a_i = \frac{\gamma_i C_i}{C_0}$$

γ_i : est le coefficient d'activité $0 < \gamma_i \leq 1$

C_i : concentration de l'espèce "i" dans le mélange.

C_0 : concentration de référence égale à 1M.

1. En utilisant la relation mentionnée ci-dessus, discuter l'activité chimique de l'espèce "i" dans les solutions suivantes :

-Solution idéale :

Pas d'interactions électrostatiques Soluté-Soluté et Soluté- Solvant, donc :……..0.25pts

$$a_i \equiv C_i \Rightarrow \gamma_i = 1$$ … 0.5pts

-Solution réelle :

La concentration active de cette espèce « i » en vue d'une réaction chimique est inférieur à la concentration C_i à cause d'interactions électrostatiques Soluté-Soluté et Soluté- Solvant, donc :……..0.25pts

$$a_i \leq C_i \Rightarrow \gamma_i \leq 1$$ …….0.5pts

-Solution diluée ($C_A \leq 10^{-3}$M) :

Les interactions électrostatiques Soluté-Soluté et Soluté- Solvant dans le cas d'une solution diluée sont négligeable, donc :…… 0.25pts

$$a_i \equiv C_i$$ ……0.5pts

B. 1. Quelle est la quantité de chlorure de calcium ($CaCl_2$), exprimée en (g), doit-on ajouter à **250mL** d'une solution aqueuse de nitrate de sodium ($NaNO_3$) à **0.005M,** pour obtenir une solution de force ionique (I) égale à **0.150M** (on négligera la variation de volume, c.à.d. $V_{solution}$**=250mL**). M_{CaCl2}**=111g/mol**.

$CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$……0.25pts

$[Ca^{2+}]=C_1$, $[Cl^-]=2C_1$……..0.5pts

$NaNO_3 \longrightarrow Na^+ + NO_3^-$……0.25pts

$[Na^+]=C_2$, $[NO_3^-]=C_2$……0.5pts

$$I = \frac{1}{2}\sum_i z_i^2 C_i$$, ……0.25pts

$I=\frac{1}{2}[C_2(+1)^2 + C_2(-1)^2 + C_1(+2)^2 + 2C_1(-1)^2]$=0.150M……0.5pts

$2I=0.1+6C_2 \Longrightarrow C_2=0.483M$……**0.5pts**

$C_1 = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV} \rightarrow m = C_1MV$ … … **0. 5pts** → $m = 1.34g$ … … …**0.5pts**

Exercice 02 (14pts) :

A. L'acide chlorhydrique HCl est un **acide fort**. Déterminer son pH dans les deux cas suivants (**avec démonstration de la formule de pH utilisée**):

1. $C_1= 10^{-3}$ mol/L :

	$HCl + H_2O \longrightarrow$	H_3O^+	+ Cl^-……**0.5pts**
T=0	C_1	0	0
Tf	0	C_1	C_1

L'équation de conservation de la matière :

$C_1 = [Cl^-]_f + [HCl]_f = [Cl^-]_f$…… (1) (HCl est un acide fort, donc $[HCl]_f=0$)…….. **0.5pts**

$C_1 = [Cl^-]_f$……..**0.5pts**

L'équation d'électroneutralité:

$[A^-]_f + [OH^-]_f = [H_3O^+]_f$ ……(2)…… **0.5pts**

$[H_3O^+]=10^{-3}$ mol/L **> 10 $[OH^-]$**……**0.5pts**

$$[OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} \Rightarrow [H_3O^+]^2 \geq 10Ke$$

$[H_3O^+]^2 \geq 10^{-13} \Rightarrow pH \leq 6.5$

Donc : $[H_3O^+]>>>>> [OH^-]$; on néglige $[OH^-]$ devant $[H_3O^+]$……**0.5pts**

(2) devient : $[A^-]_f = [H_3O^+]_f = C_1$ ……**0.5pts**

pH=-log C_1……**0.5pts**

pH= 3……**0.5pts**

2. $C_2= 3 * 10^{-8}$ mol/L :

L'équation de conservation de la matière :

$C_1 = [Cl^-]_f + [HCl]_f = [Cl^-]_f$…… (1) (HCl est un acide fort, donc $[HCl]_f=0$)

L'équation d'électroneutralité:

$[A^-]_f + [OH^-]_f = [H_3O^+]_f$ ……(2)

$[H_3O^+]=3*10^{-8}$ mol/L **< 10 $[OH^-]$**…… **0.25pts**

$[OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} \Rightarrow [H_3O^+]^2 \langle 10Ke$

$[H_3O^+]^2 \langle 10^{-13} \Rightarrow pH \rangle 6.5$

Donc on ne néglige pas $[OH^-]$ devant $[H_3O^+]$.....**0.5pts**

$[A^-]_f + [OH^-]_f = [H_3O^+]_f$ .....(2) avec $[OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} \Rightarrow$

$$C_2 + \frac{K_e}{[H_3O^+]_e} = [H_3O^+]_f$$ **0.5pts**

$$[H_3O^+]_f^2 - C_2[H_3O^+]_f - K_e = 0 \quad \Longrightarrow [H_3O^+]_f = \frac{C_2 + \sqrt{C_2^2 + 4 \times Ke}}{2}$$

..**0.25pts** **0.5pts**

$$pH = -log[H_3O^+]_{eq} = -log\left(\frac{C_2 + \sqrt{C_2^2 + 4 \times Ke}}{2}\right) \quad Si : pH > 6.5$$

$[H_3O^+] = 1.16*10^{-7}M$.....**0.25pts**

pH= 6.935.....**0.5pts**

B. On réalise le dosage de **10 mL** d'acide carbonique H_2CO_3 **(0,15M)** par NaOH **(0,1M)**.

1. Écrire l'équation de dissociation de H_2CO_3 et calculer le volume de la base à l'équivalence. **Donnée : pKa_1** $(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6.37$; **pKa_2** $(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10.33$

H_2CO_3 est un acide faible :

$$H_2CO_3 + H_2O \longleftrightarrow HCO_3^- + H_3O^+$$.....**0.25pts**

$$HCO_3^- + H_2O \longleftrightarrow CO_3^{2-} + H_3O^+$$.....**0.25pts**

- Neutralisation de la première acidité (**pKa_1** $(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6.37$) :

$C_aV_a = C_bVb_1$, $V_{b1} = \frac{CaVa}{Cb}$ ... ...**0.25pts** ; $V_{b1} = 15mL$ **0.25pts**

- Neutralisation de la deuxième acidité (**pKa_2** $(HCO_3^-/CO_3^{2-}) = 10.33$) :

$C_aV_a = C_bVb_2$, $V_{b2} = \frac{CaVa}{Cb}$; $V_{b2} = 15mL$ **0. 25pts**

Le volume totale de la base $V_b = Vb_1 + V_{b2} = 30mL$... ... ...**0.25pts**

2. Donner une étude détaillée concernant le suivi du pH en fonction du volume de la base ajouté.

$x = \frac{V_b}{V_a}$	Composants de la solution	Expression de pH
$x = 0$	H_2CO_3 : acide faible **0.5pts**	$pH = \frac{1}{2}(pKa_1 - \log Ca)$ **0.5pts**
$0 < x < 1.5$	H_2CO_3 , HCO_3^- Acide + sa base conjuguée **0.5pts**	$pH = pKa_1 + \log\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$ **0.5pts**
$x = 1.5$	HCO_3^- : ampholyte **0.5pts**	$pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2)$ **0.5pts**
$1.5 < x < 3$	HCO_3^-, CO_3^{2-} Acide + sa base conjuguée **0.5pts**	$pH = pKa_1 + \log\frac{[CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$ **0.5pts**
$x = 3$	CO_3^{2-} : base faible **0.5pts**	$pH = 14 - 1/2(pK_b - \log C_b)$ ou $pH = 7 + 1/2(pK_a + \log C_b)$ **0.5pts**
$x > 3$	OH^-, CO_3^{2-} Mélange de base forte + base faible **0.5pts**	On néglige la base faible devant la base forte (pH de la base forte) : $pH = 14 + \log C_b$ si $pH \geq 7.5$ **0.5pts**